Sumario

- Capa física, introducción
- Cables metálicos
- Sistemas de cableado estructurado
- Cables de fibra óptica
- WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- Medios inalámbricos (radio)
- Modulación, codificación, señales
- Transmisión digital
- Transmisión analógica

Algunos conceptos básicos

- Señal digital *vs* señal analógica
  - Una señal digital emplea valores discretos, prefijados
  - Una señal analógica utiliza una magnitud que varía de forma continua. Cualquier valor es posible (dentro de un rango)
- Banda base *vs* banda pasante
  - Banda base: los bits se traducen directamente en corrientes eléctricas o pulsos luminosos.
  - Banda pasante: los bits se envían modulados en una onda portadora, utilizando un canal de un ancho de banda predefinido

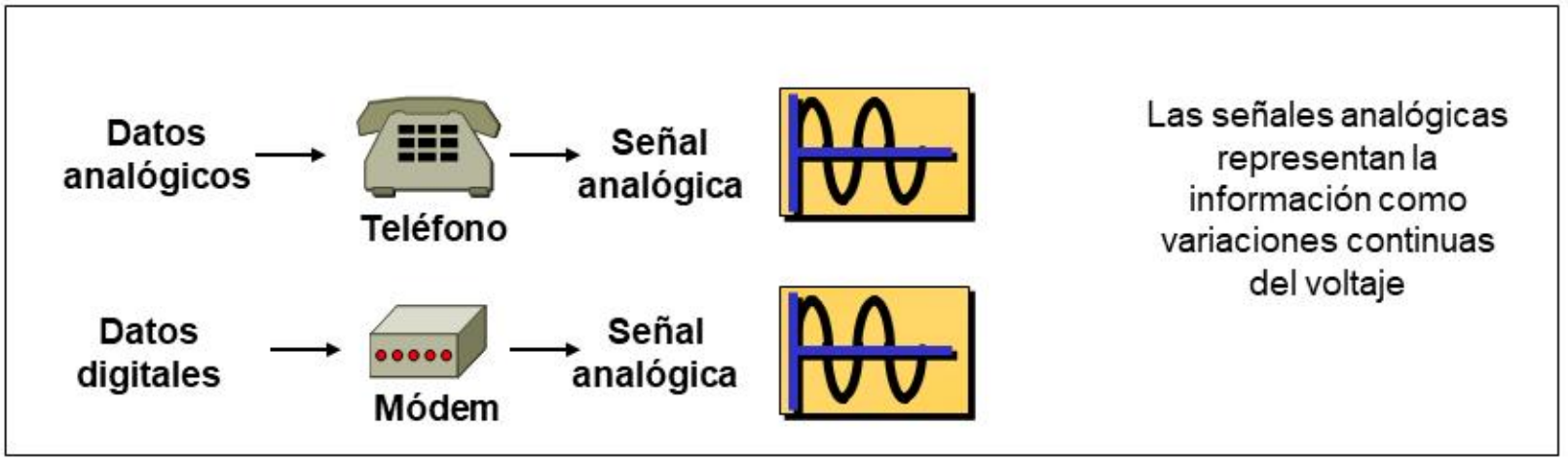
Pero… ¿Es digital o analógico?

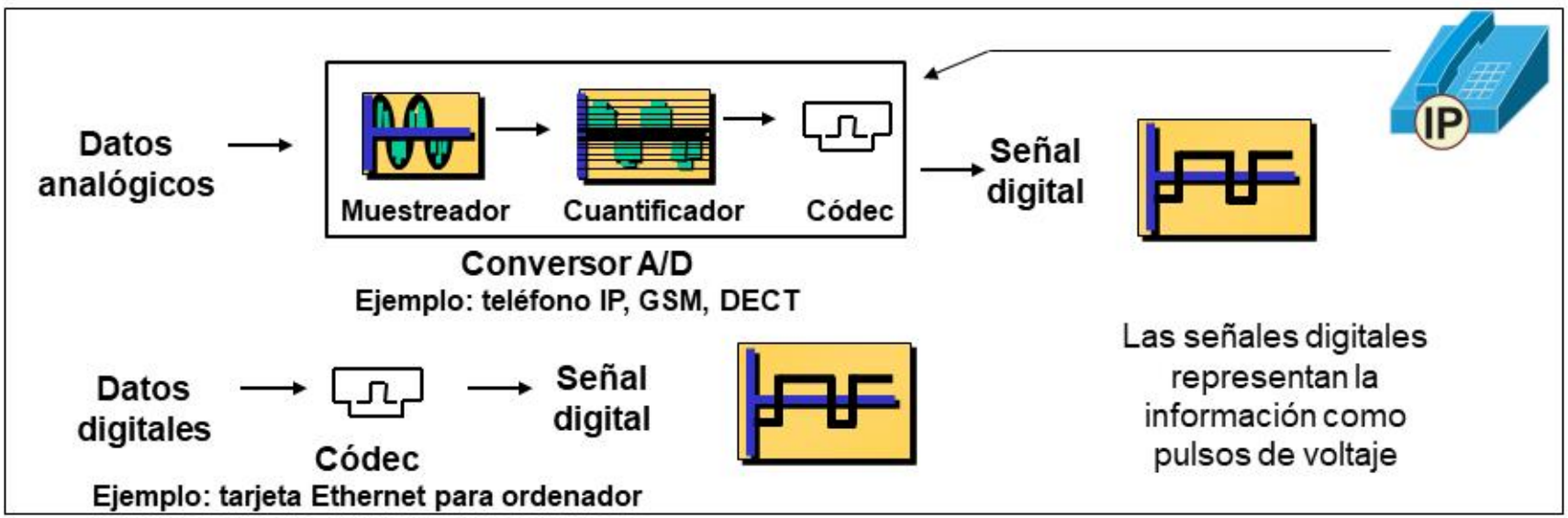
Transmisión digital	**Transmisión analógica**
• Redes locales cableadas (todas) • Fibra óptica (todas)	• Redes CATV • Redes ADSL • Módems telefónicos • Medios inalámbricos (todos): • WiFi • Bluetooth • GSM, … • Satélite • Microondas terrestres

Conversor A/D *vs* Modem

- Conversor A/D (Analógico/Digital): dispositivo que convierte una señal analógica en digital y viceversa. La conversión A→D se hace en tres pasos:
    - Muestreo (muestreador)
    - Cuantificación (cuantificador)
    - Codificación (códec)
- Módem (MOdulador-DEModulador): dispositivo que convierte una señal digital en analógica y viceversa

Datos analógicos y digitales, señales analógicas y digitales





Proceso de conversión A/D

Señal analógica original

↓

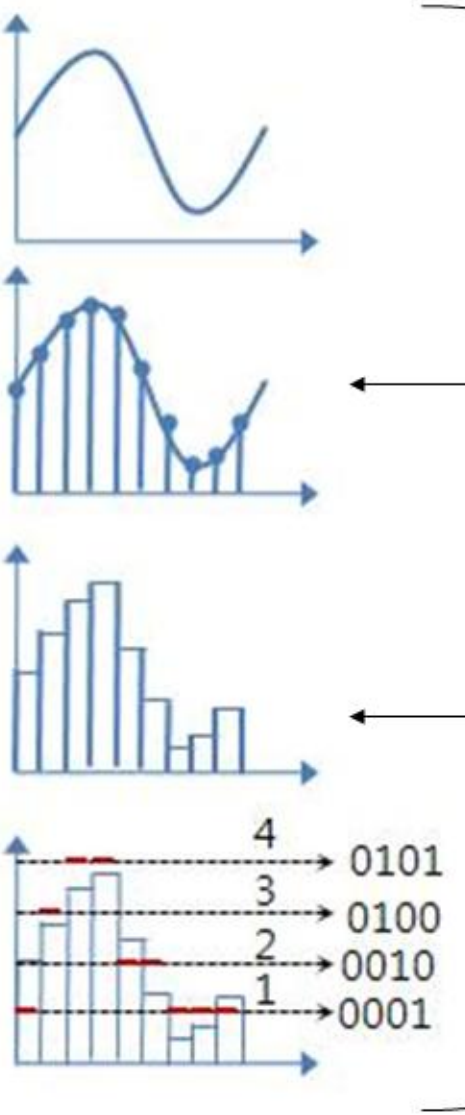
Muestreo
(Mide la amplitud de la onda n veces por segundo)

↓

Cuantificación
(Ajusta la amplitud de cada muestra al más próximo de una serie de valores prefijados)

↓

Codificación
(Traduce a bits el valor de cada muestra)



8000 muestras por segundo



256 valores diferentes

8 bits por muestra

Teorema de muestreo de Nyquist (1924)



Harry Nyquist (1889-1976)

- La digitalización de una señal analógica ha de hacerse muestreando al menos al doble de la frecuencia máxima que se pretende capturar.

- Ejemplos:
  - Canal telefónico: 3,3 KHz → Muestreo 8 KHz
  - Audio CD: 20 KHz → Muestreo 44,1 KHz

Símbolo

- Para transmitir información por un canal o medio físico (normalmente en forma de señales eléctricas u ópticas) se adopta un convenio de forma que determinadas señales representen los bits. Cada una de esas señales posibles es lo que llamamos un **símbolo**.
- Por ejemplo, si utilizamos dos posibles voltajes (+1V y -1V) podemos convenir que +1V represente un bit a 1 y -1V sea un bit a 0. En ese caso estamos usando **dos símbolos**
- Si utilizamos **cuatro símbolos** (p. ej. +1V, +0,5V, -0,5V y -1V) podemos enviar **dos bits** en cada uno y mejorar el rendimiento (pero tenemos que ser capaces de distinguir los cuatro)
- Los símbolos son como las letras del alfabeto; cuantos más tengamos más información se transmite en cada uno

Baudios

- Un baudio es la transmisión de un símbolo por segundo.
- Decir 9,6 Kbaudios o 9,6 Ksímbolos/s es lo mismo. Pero es incorrecto decir 9,6 Kbaudios/s.
- 9,6 Ksímbolos/s equivale a:
  - 9,6 Kbits/s con un alfabeto de 2 símbolos (1 bit por símbolo)
  - 19,2 Kbits/s con alfabeto de 4 símbolos (2 bits por símbolo)
  - 28,8 Kbits/s con alfabeto de 8 símbolos (3 bits por símbolo)
  - 76,8 Kbits/s con alfabeto de 256 símbolos (8 bits por símb.)
  - …

Símbolos y rendimiento

- A veces se quiere aumentar la capacidad de un enlace, y ya no es posible aumentar el caudal en baudios (o en símbolos/s). En esos casos la solución es recurrir a alfabetos con más símbolos:

Tecnología	Símbolos	Bits/símbolo
RDSI	4	2
1000BASE-T	5	2
10GBASE-T	16	3,925
ADSL	Hasta 65536	16

- Para usar más símbolos se requiere un canal de más calidad (mayor relación señal/ruido)